AI 工具使用详情

总体说明

本队在参赛论文写作过程中使用了生成式人工智能工具。AI 主要承担局部难题的思路核查、模拟仿真器制作，批量数值试验、公开文献线索检索、学术用语检查和论文排版校正。题意理解、模型选择、参数设定、核心推导、程序运行、结果判断以及论文定稿均由本队完成并承担责任。AI 输出只作为候选意见或工作草稿，未被直接视为数学证明、实验事实或权威文献。

表 1 使用 AI 工具及其型号

工具	提供方	模型或型号	使用日期
Codex	OpenAI	gpt-5.6-sol,gpt-6-astra	2026 年 9 月 10 日至 13 日
Grok	xAI	Grok 4.6	2026 年 9 月 11 日
DeepSeek	DeepSeek	V4.1 Flash	2026 年 9 月 11 日至 12 日

一、使用原则与责任边界

- 整体由队员主导，分别负责模型构建、编程、论文撰写。
- 对于个别复杂讨论，队员明确问题、约束、评价指标，对已有方案，本队先完成主要推导或程序框架，再使用 AI 检查漏洞、比较候选方案；对探索性问题，AI 输出只作为猜想或线索，必须由队员重新推导、运行和核验后才能采用。
- AI 生成的公式和文献线索均经人工复核；内容无法核实不进入论文结论。
- 数值仿真用于发现反例、比较候选方案和检查流程，不把有限样本测试等同于连续域证明。
- 涉及全局最优、不可行性和计算复杂性的表述均保留适用条件，不将相关一般问题的结论直接套用于本题固定实例。

二、AI 参与事项

表 2 AI 参与事项总览

使用环节	本队已有工作	AI 辅助内容	人工复核与采用边界
Q3 方案比较	本队已完成中心点加六个环上顶点方案的解析覆盖核验。	比较七、八个环上顶点方案，并辅助搭建发现与清除流程模拟器。	核对覆盖边界、动作规则和运行日志；仿真仅作补充验证。
Q4 可行性	本队先验证 27 点三角结构可行，再将构型缩减至 21 点。	辅助检查 180 度发射方向下的局部凸包、连续位置覆盖和边界情形。	队员复算坐标、距离、凸包关系和分区结果。
Q4 点数下界	本队已有 21 点可行上界，并对理论下限作初步估计。	辅助讨论边界多重覆盖、中心局部凸包和外向支撑约束，检查下界推导。	队员重建证明并复核角度函数、不等式和数值余量；AI 结论不直接作为证明。
Q4 18 至 20 点搜索	本队确定候选点数及需要检验的覆盖、凸包和距离约束。	辅助编写参数扫描、多初值搜索和违约点检测程序。	只报告实际搜索范围和日志；未搜到可行解不作为不存在性证明。
公开文献检索	本队确定建模相关关键词，并同步开展人工检索。	辅助汇总题名、作者、摘要、关键词、出版信息和 DOI。	进入论文的引用和观点均由队员回到原文或出版页核验。
语言与排版	本队独立完成论文内容撰写和图表设计初稿。	检查术语与句义，辅助绘图渲染并校正论文格式。	队员修改可视化代码或图像，并逐页复核最终排版。

2.1 Q3 六顶点方案的局部验证

（1）本队原始工作

Q3 中，本队选择中心检测点加六个环上顶点的布设，共七个检测位置。该方案的可行性已由队员依据覆盖半径、源区域边界和最不利角度完成解析核验。AI 介入时，本队已经确定六顶点方案可以覆盖目标区域，AI 没有替代这一原始建模和证明。

（2）使用目的和环节

- 成员设想把环上顶点数扩展为七个和八个，借助 AI 比较候选半径、最不利距离、访问顺序和新增检测成本。
- 按照题目动作规则搭建非官方模拟器，逐轮生成干扰源状态，执行发现、定位和清除流程，检查是否出现漏检、重复动作或流程无法继续。
- 对六顶点、七顶点和八顶点结构开展批量多轮测试，输出每轮配置、随机种子、动作轨迹、清除结果和异常原因，便于人工回放。

（3）主要提示方式与使用过程说明

提示词 1：现有方案是中心点加六个等角度环上点。保持题目区域和接收半径条件，若将环上点增加到七个或八个，候选半径应怎样选？请分析最不利位置及覆盖条件。

提示词 2：增加点数后，不能只比较覆盖距离。请同时考虑访问路程、换频和测量次数，判断额外检测点可能带来的收益与成本，并说明哪些结论需要实际仿真验证。

（4）对 AI 输出核验的主要情况

相关仿真用于回答增加顶点后是否仍可行、是否改善路径或鲁棒性，以及额外检测点是否带来新的时间成本。最终方案取舍由本队结合解析覆盖、任务计时规则和实际运行日志决定。即使某一候选方案在全部已运行轮次中通过，也只说明其在该测试集内未出现失败，不单独构成连续区域上的完备证明。

2.2 Q4 可行方案与最少点数探索

（1）本队原始工作

本队先自主构造并验证了 27 点三角形网格方案，随后通过重新安排边界点和内外层点位，将检测点数缩减至 21 点，并确认该构型满足题目要求，21 点是已经验证的可行上界，不在本说明中表述为全局最优。故本队初步演算下界值在 17-18 之间，为估计理论下限。

（2）使用目的和环节

本队使用 AI 辅助讨论了三个约束：圆域边界附近的多重距离覆盖、中心附近满足局部凸包条件所需的检测点数量，以及面向圆域外侧发射时的径向支撑覆盖。AI 据此给出 $N \geq 18$ 的候选推导。AI 辅助编写候选布点搜索程序，对 $N = 18$、19、20 的配置进行参数扫描和多初值数值搜索。搜索目标有两类：一是发现小于 21 点的可行构型，从而改进可行上界；二是主动寻找违反局部凸包或距离约束的反例，帮助修正下界论证和候选结构。最终证明最少检测点数 N 的可靠区间为 $19 \leqslant N \leqslant 21$。18 点固定通用布局已被严格排除。

（3）主要提示方式与使用过程说明

提示词 1：已有 21 点可行方案，希望讨论固定通用检测布局至少需要多少点。请分别从边界多重覆盖、中心附近局部凸包和向外发射的支撑条件推导必要约束。

提示词 2：这些约束能否共同推出 18 点或更强的下界？请检查点是否重复计数、约束能否直接相加，以及推导是否暗中限定了同心环或对称布局。不能推广到任意布

局的结论请保留限制。

（4）对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

本队将该推导与题目假设逐项对应，并对弧长覆盖、角度上界和数值余量进行复算。完整证明效力以论文正文列明的假设、推导步骤为准。后续结合内外圆周的覆盖约束构造加权弧长证书，以有理区间运算核验连续站点半径，将固定通用无线发现布局的下界收紧到 19 点。证明和核验程序保存在“数据/问题四覆盖证明/”；此界不用于整场清除时间。

2.3 公开文献检索

（1）使用目的与环节

除了人工检索相关文献以外，本队使用了 AI 检索汇总和概括的功能。采集范围限于公开可访问的题名、作者、摘要、关键词、出版信息和 DOI。AI 概括只用于筛选线索，进入论文的引用和观点由队员回到原文或出版页逐条核对。

2.4 语言与排版

(1) 使用目的与环节

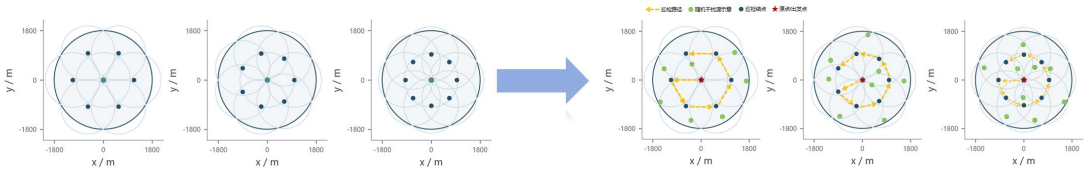
AI 曾用于校正论文格式和绘制图表，AI 辅助队员使用 Matplotlib 包完成可视化统计图的制作与渲染，调整字体、线型、图例、图注。

(2) 主要提示方式与使用过程说明

提示词：根据第二观测点的选址模型与最终决策结果，使用 Matplotlib 包绘制候选区域的空间质量分布图。采用连续渐变色表征选址综合评价值，颜色由浅至深对应选址质量由低至高，并在图中标注各候选观测点及最终推荐点。整体采用简洁、规范的论文配图风格。

(3) 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

初版效果不能直接满足提交要求，曾出现字体回退、数字或标注接近重叠、图例遮挡、图注与正文间距不稳以及跨软件打开后位置变化等问题。队员随后逐页检查并人工调整图幅、标注偏移、字号、行距、分页和对象锚定。最终排版以人工复核后的文档为准。以下是图像调整案例演示。



(a) Codex 初步制作　　(b) 人工修改

图一 对可视化图形的人工修改

表三 AI 工具辅审核学术用语案例

需避免的表述	本队采用的审慎表述
针对"角楔交" 一词 AI 提出：若文献原文用的就是 "楔形交会 / 角楔形交会" 这一专有名词，应保留原术语；若是 "夹角交会" 的笔误	经人工核验查询，确认"角楔交"无误